Tổng hợp và biên soạn: ……

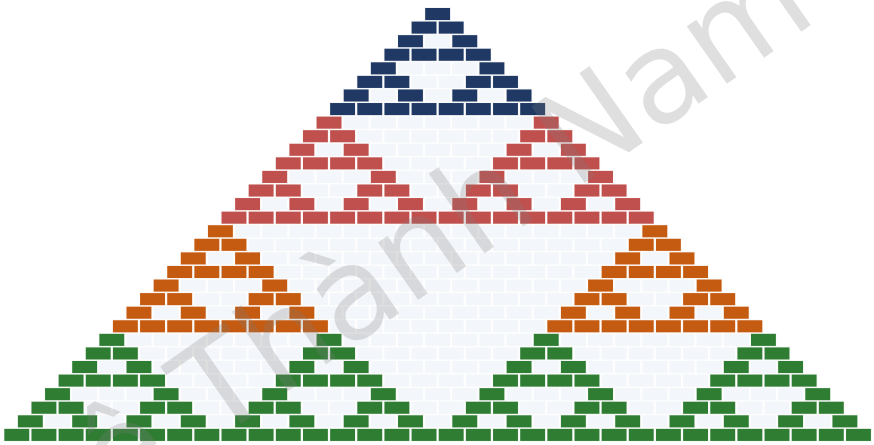
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

PARITY

TÍNH CHẴN LẺ TRONG TIN HỌC

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP VẬN DỤNG



32 hàng đầu của tam giác Pascal: mỗi ô màu là một số lẻ

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 1 đã dẫn em đi từ một câu hỏi rất nhỏ ("tổng này chẵn hay lẻ?") tới XOR, bất biến, tô hai màu, prefix parity, parity mask, DSU parity và đại số trên GF(2). Nhưng hiểu một lời giải và tự tìm ra lời giải là hai việc khác nhau. Cuốn sách này dành cho việc thứ hai.

Tập 2: Bài tập vận dụng gồm 39 bài tập mới, không trùng với các bài đã có trong Tập 1. Mỗi bài học của Tập 1 có ba bài tập ở ba mức độ:

- Cơ bản: áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học, thường giải được ngay sau khi đọc xong lí thuyết.
- Trung bình: cần kết hợp ý tưởng của bài học với một kĩ thuật quen thuộc khác (BFS, quy hoạch động, cây Fenwick, tổ hợp…).
- Nâng cao: đòi hỏi nhìn ra parity ẩn trong một bối cảnh mới, hoặc ghép nhiều kĩ thuật; tương đương câu phân loại của đề học sinh giỏi cấp tỉnh và vòng chọn đội tuyển.

Mỗi bài đều được trình bày như một đề thi thật: tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, mô tả, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích và bảng subtask với tỉ lệ điểm. Các subtask được thiết kế để học sinh nào cũng có điểm: subtask đầu thường giải được bằng vét cạn, subtask cuối chỉ dành cho lời giải dùng đúng kĩ thuật parity.

Mọi bài tập đều đã được kiểm chứng: với mỗi bài, người biên soạn viết một lời giải mẫu và một lời giải vét cạn, rồi đối chiếu chúng trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Mọi kết quả trong phần ví dụ đều được sinh ra từ lời giải mẫu và khớp với vét cạn. Với các bài có nhiều đáp án đúng (CHIADOI, DOMINO), đáp án trong ví dụ chỉ là một trong các đáp án hợp lệ.

Cuối sách có phần Gợi ý định hướng cho từng bài. Gợi ý chỉ chỉ ra hướng đi, không phải lời giải; lời giải đầy đủ, kèm chương trình và phân tích từng subtask, thuộc Tập 3: Hướng dẫn giải.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thanh Nam

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập được trình bày theo cùng một khuôn:

Thành phần	Ý nghĩa
Dải tiêu đề	Số thứ tự (Bài 4.2 là bài thứ hai của Bài học 4), tên bài, mã bài và nhãn mức độ.
Thông tin chấm	Tên tệp dữ liệu vào / kết quả, giới hạn thời gian và bộ nhớ.
Mô tả	Đề bài, có hình minh họa ở những bài cần hình dung.
Dữ liệu vào, Kết quả	Định dạng chính xác của dữ liệu.
Ví dụ	Các bộ dữ liệu mẫu, kèm giải thích ngắn.
Ràng buộc và chấm điểm	Các subtask với tỉ lệ điểm; mỗi subtask chỉ ghi các ràng buộc thêm so với đề.

Ba mức độ được đánh dấu bằng màu cố định:

Nhãn	Mức độ	Kì vọng
CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp	Tự giải trong 20 – 40 phút sau khi học xong bài học.
TRUNG BÌNH	Kết hợp kĩ thuật	Cần 45 – 90 phút; thường phải tự chứng minh một nhận xét.
NÂNG CAO	Phân loại	Có thể cần vài buổi; hãy lấy hết các subtask trước.

Lời giải nộp lên có thể đọc ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như Tập 1, để chạy được cả với Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

QUY TRÌNH LUYỆN MỘT BÀI

1. Đọc đề, tự tính tay lại các ví dụ trước khi đọc phần giải thích.
2. Viết lời giải vét cạn cho subtask nhỏ nhất. Đây cũng là "trọng tài" để kiểm tra lời giải sau này.
3. Tìm thông tin tối thiểu mà câu hỏi cần (bất biến? hai lớp? prefix? mask?). Dùng checklist 60 giây ở phần Tổng kết của Tập 1.
4. Cài lời giải tối ưu, sinh dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ và đối chiếu với vét cạn.
5. Chỉ mở Gợi ý định hướng khi đã bế tắc ít nhất 30 phút.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP 3
BẢNG TỔNG HỢP 39 BÀI TẬP 6
CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY 8
Bài 1. Từ giá trị đến một bit: Parity, modulo 2 và XOR 9
1.1 THẺ BÀI [THEBAI] 9
1.2 BIỂU THỨC KHÔNG LỒ [BIEUTHUC] 10
1.3 TAM GIÁC PASCAL [TAMGIAC] 11
Bài 2. Bất biến chẵn lẻ: Tìm điều không đổi thay vì tìm cách làm 13
2.1 LẬT BÀI [LATBAI] 13
2.2 BẢNG ĐÈN [BANGDEN] 14
2.3 LẬT ĐOẠN [LATDOAN] 15
Bài 3. Parity xen kẽ: Lưới, tô hai màu và đồ thị hai phía 17
3.1 QUÂN TƯỢNG [TUONG] 17
3.2 MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ [MECUNG] 18
3.3 CHIA PHÒNG [CHIAPHONG] 19
CHƯƠNG 2. PARITY TRÊN DÃY VÀ XÂU 21
Bài 4. Prefix parity: Từ hàng tỉ đoạn con đến hai trạng thái 22
4.1 ĐOẠN CHẴN – LẺ [DOANCL] 22
4.2 DẤU CỦA TÍCH [TICHDAU] 23
4.3 HÌNH CHỮ NHẬT CHẴN [HINHCN] 24
Bài 5. XOR và tần suất chẵn lẻ: Điều gì còn lại sau khi triệt tiêu? 25
5.1 THẤT LẠC [THATLAC] 25
5.2 BA LẦN [BALAN] 26
5.3 ĐOẠN CÂN BẰNG [CANBANG] 27
Bài 6. Parity mask: 26 parity trong một số nguyên 28
6.1 CHỮ SỐ CHẴN [CHUSO] 28
6.2 TÍCH CHÍNH PHƯƠNG [CHPHUONG] 29
6.3 TRUY VẤN XÂU CHẴN [DEMCHAN] 29
Bài 7. Parity động: Cây Fenwick với phép XOR 31
7.1 BẬT TẮT [BATTAT] 31
7.2 ĐẾM SỐ LẺ [DEMLE] 32
7.3 ĐƯỜNG TRÊN CÂY [DUONGCAY] 33
CHƯƠNG 3. PARITY TRONG TỔ HỢP VÀ ĐỒ THỊ 35
Bài 8. Ghép cặp và xây dựng theo lớp chẵn lẻ 36
8.1 XẾP HÀNG [XEPHANG] 36
8.2 CHIA ĐÔI [CHIADOI] 37
8.3 GHÉP SỐ [GHEPSO] 38
Bài 9. Bậc của đỉnh: Bổ đề bắt tay và đường đi Euler 39
9.1 XE QUÉT ĐƯỜNG [QUETDUONG] 39
9.2 NÉT VẼ [NETVE] 40
9.3 DOMINO [DOMINO] 41
Bài 10. Tính chẵn lẻ của hoán vị: Swap và nghịch thế 43
10.1 ĐÚNG K LẦN [SWAPK] 43

Lê Minh Nam

10.2 ĐẢO ĐOẠN [DAODOAN] 44
10.3 HAI DÃY SONG HÀNH [HAIDAY] 45

CHƯƠNG 4. PARITY NÂNG CAO 47

Bài 11. Quy hoạch động theo parity và trò chơi 48
11.1 CHỌN K SỐ [CHONK] 48
11.2 ĐƯỜNG ĐI CHẴN [DUONGCHAN] 49
11.3 TỔNG CHẴN CỦA ALICE [TROCHOI] 49

Bài 12. Ràng buộc XOR và DSU parity 51
12.1 ĐẾM CÁCH CHIA ĐỘI [DEMCACH] 51
12.2 GIẢI MÃ [GIAIMA] 52
12.3 LƯỚI CÂN BẰNG [LUOIXOR] 53

Bài 13. GF(2) và khử Gauss: Điểm đến đại số của parity 55
13.1 XOR LỚN NHẤT [XORMAX] 55
13.2 BẢNG ĐÈN BẤM [DENLUOI] 56
13.3 TRUY VẤN TẬP CON XOR [TVXOR] 57

GỢI Ý ĐỊNH HƯỚNG 59

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP 39 BÀI TẬP

Bảng dưới đây giúp giáo viên chọn bài theo mức độ để giao về nhà hoặc tổ chức kiểm tra. Cột "Bài học" chỉ bài học tương ứng trong Tập 1.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
1.1	THẺ BÀI	THEBAI	CƠ BẢN	Bài 1
1.2	BIỂU THỨC KHỔNG LỒ	BIEUTHUC	TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	TAM GIÁC PASCAL	TAMGIAC	NÂNG CAO	Bài 1
2.1	LẬT BÀI	LATBAI	CƠ BẢN	Bài 2
2.2	BẢNG ĐÈN	BANGDEN	TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	LẬT ĐOẠN	LATDOAN	NÂNG CAO	Bài 2
3.1	QUÂN TƯỢNG	TUONG	CƠ BẢN	Bài 3
3.2	MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ	MECUNG	TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CHIA PHÒNG	CHIAPHONG	NÂNG CAO	Bài 3
4.1	ĐOẠN CHẴN – LẺ	DOANCL	CƠ BẢN	Bài 4
4.2	DẤU CỦA TÍCH	TICHDAU	TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	HÌNH CHỮ NHẬT CHẴN	HINHCN	NÂNG CAO	Bài 4
5.1	THẤT LẠC	THATLAC	CƠ BẢN	Bài 5
5.2	BA LẦN	BALAN	TRUNG BÌNH	Bài 5
5.3	ĐOẠN CÂN BẰNG	CANBANG	NÂNG CAO	Bài 5
6.1	CHỮ SỐ CHẴN	CHUSO	CƠ BẢN	Bài 6
6.2	TÍCH CHÍNH PHƯƠNG	CHPHUONG	TRUNG BÌNH	Bài 6
6.3	TRUY VẤN XÂU CHẴN	DEMCHAN	NÂNG CAO	Bài 6
7.1	BẬT TẮT	BATTAT	CƠ BẢN	Bài 7
7.2	ĐẾM SỐ LẺ	DEMLE	TRUNG BÌNH	Bài 7
7.3	ĐƯỜNG TRÊN CÂY	DUONGCAY	NÂNG CAO	Bài 7
8.1	XẾP HÀNG	XEPHANG	CƠ BẢN	Bài 8
8.2	CHIA ĐÔI	CHIADOI	TRUNG BÌNH	Bài 8
8.3	GHÉP SỐ	GHEPSO	NÂNG CAO	Bài 8
9.1	XE QUÉT ĐƯỜNG	QUETDUONG	CƠ BẢN	Bài 9
9.2	NÉT VẼ	NETVE	TRUNG BÌNH	Bài 9
9.3	DOMINO	DOMINO	NÂNG CAO	Bài 9
10.1	ĐỨNG K LẦN	SWAPK	CƠ BẢN	Bài 10
10.2	ĐẢO ĐOẠN	DAODOAN	TRUNG BÌNH	Bài 10
10.3	HAI DÃY SONG HÀNH	HAIDAY	NÂNG CAO	Bài 10

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
11.1	CHỌN K SỐ	CHONK	CƠ BẢN	Bài 11
11.2	ĐƯỜNG ĐI CHẴN	DUONGCHAN	TRUNG BÌNH	Bài 11
11.3	TỔNG CHẴN CỦA ALICE	TROCHOI	NÂNG CAO	Bài 11
12.1	ĐẾM CÁCH CHIA ĐỘI	DEMCACH	CƠ BẢN	Bài 12
12.2	GIẢI MÃ	GIAIMA	TRUNG BÌNH	Bài 12
12.3	LƯỚI CÂN BẰNG	LUOIXOR	NÂNG CAO	Bài 12
13.1	XOR LỚN NHẤT	XORMAX	CƠ BẢN	Bài 13
13.2	BẢNG ĐÈN BẤM	DENLUOI	TRUNG BÌNH	Bài 13
13.3	TRUY VẤN TẬP CON XOR	TVXOR	NÂNG CAO	Bài 13

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY

Chín bài đầu tiên rèn ba phản xạ nền móng: vứt bỏ thông tin thừa để chỉ giữ một bit, tìm đại lượng không đổi để chứng minh "không thể", và nhìn thấy bàn cờ ẩn trong mọi bài đi trên lưới hay đồ thị.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. 1.1 THẺ BÀI · 1.2 BIỂU THỨC KHỔNG LỒ · 1.3 TAM GIÁC PASCAL
Bài 2. 2.1 LẬT BÀI · 2.2 BẢNG ĐÈN · 2.3 LẬT ĐOẠN
Bài 3. 3.1 QUÂN TƯỢNG · 3.2 MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ · 3.3 CHIA PHÒNG

Lê Thành Nam

BÀI 1 Từ giá trị đến một bit: Parity, modulo 2 và XOR

ÔN NHANH KIẾN THỨC CỦA BÀI 1 (TẬP 1)

- $p(a \pm b) = p(a) \oplus p(b)$; $p(a \cdot b) = p(a) \wedge p(b)$.
- Tổng lẻ $\Leftrightarrow$ có lẻ số hạng lẻ.
- Chỉ giữ thông tin mà câu hỏi cuối cần.

Bài	Tên	Mã	Mức độ
1.1	THẺ BÀI	THEBAI	CƠ BẢN
1.2	BIỂU THỨC KHÔNG LỒ	BIEUTHUC	TRUNG BÌNH
1.3	TAM GIÁC PASCAL	TAMGIAC	NÂNG CAO

Bài 1.1 THẺ BÀI [THEBAI] — CƠ BẢN

Dữ liệu vào: **THEBAI.INP**	Kết quả: **THEBAI.OUT**	Thời gian: **1 giây**	Bộ nhớ: **256 MB**

An có n tấm thẻ, tấm thứ i ghi số nguyên a_i (có thể âm). Bình được rút ra **đúng một** tấm thẻ. Nếu tổng các số trên những tấm còn lại là số chẵn thì An thắng, ngược lại Bình thắng.

Hỏi Bình có bao nhiêu cách rút (rút tấm thứ mấy) để **An thắng**?

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n ($2 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($|a_i| \le 10^{18}$).

Kết quả

Một số nguyên là số cách rút để An thắng.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
5 3 8 5 2 7	3	Tổng bằng 25 (lẻ). Rút một trong ba tấm lẻ 3, 5, 7 thì tổng còn lại chẵn.
4 2 4 6 8	4	Rút tấm nào tổng còn lại cũng chẵn.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	40%	$n \le 1000$, $\|a_i\| \le 10^9$.
2	30%	$\|a_i\| \le 10^9$.
3	30%	Không có ràng buộc gì thêm.

Lê Thanh Nam